

El cuento del peaje

¿Cómo hace un computador para inventar carros que pasan por un peaje?

Modelación y simulación de tráfico en casetas

Equipo: Johan · Angelica · Richard · Nicolas



El problema

Queremos saber si un peaje necesita más cabinas, pero no podemos probarlo en la carretera de verdad. Entonces hacemos un peaje de mentiritas dentro del computador.

📦 Los datos

Mock Traffic Data (Kaggle): 6 casetas; cada vez que pasa un carro se anota su placa y la hora.

🎯 La meta

Inventar carros que se comporten como los reales: cuándo llegan y cuánto tardan.

Dataset de Bon Crowder (INFORMS 2019, flujo de costo mínimo en redes). Columnas: `id, plate_id, time_node_1 … time_node_6`.

Johan

Dos preguntas simples



N: ¿cuántos carros llegan a la caseta 1 en un minuto?

Se cuentan de uno en uno: 0, 1, 2...

Discreta



T: ¿cuánto tarda un carro de la caseta 1 a la 2?

Puede ser 9.5 o 10.2 minutos...

Continua

Johan

La caja de herramientas 🧰

pandas
La tabla de Excel del programador. Lee el CSV.

numpy
Cuentas rápidas con muchos números.

scipy.stats
Las distribuciones y las pruebas (KS, χ^2, Shapiro).

statsmodels
Prueba de Lilliefors para la normalidad.

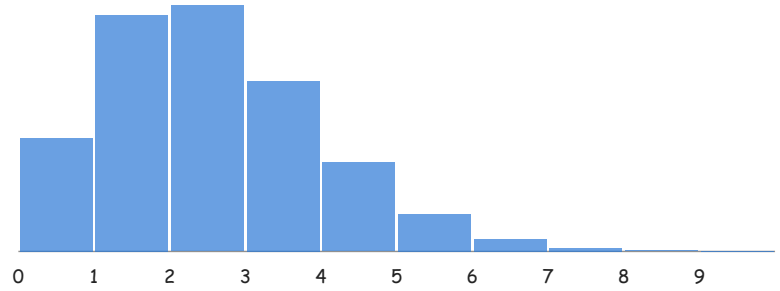
matplotlib
Dibuja los histogramas y boxplots.

leer_datos()
Abre .csv o .zip y revisa que estén las 8 columnas, como un portero de la fiesta.

`leer_datos` detecta el separador (`,` o `;`) con `sep=None`, limpia los nombres de columnas y lanza `ValueError` si faltan. Todas las pruebas usan $\alpha = 0.05$.

Angelica

Carros por minuto: gana Poisson 🏆



Curva Poisson con λ ≈ 2.083 (teórica, dibujada aquí)

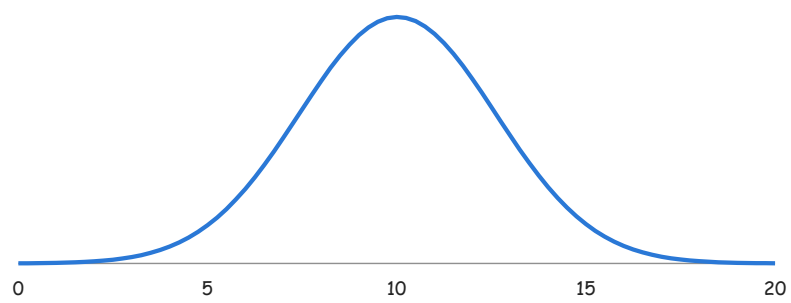
Poisson sirve para contar cosas raras que pasan una por una y sin avisar, como carros que llegan.

Se comprobó así:

- Media ≈ varianza (índice de dispersión ≈ 1)
- χ^2: p ≈ 0.40, no rechaza
- Menor AIC con un solo parámetro
- Se descartó la binomial negativa: ajustaba igual, pero es más compleja

Angelica

Tiempo de recorrido: gana la Normal 🔔



Normal con μ ≈ 10.02 y σ ≈ 2.60 (teórica, dibujada aquí)

Si sumas muchos retrasos pequeñitos (semáforo, curva, moto lenta), sale una campana. Eso dice el Teorema del Límite Central.

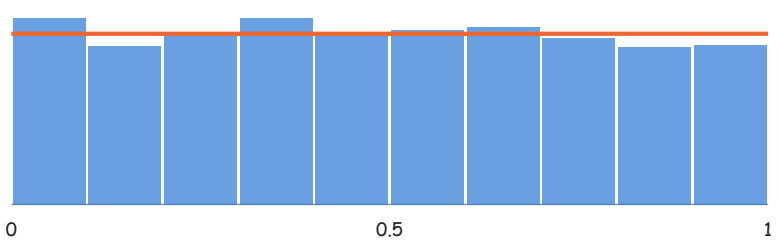
- Histograma simétrico, media ≈ mediana, Q-Q recto
- Shapiro, Lilliefors y otras pruebas: no rechazan
- Mejor en KS, χ^2, AIC y BIC; la Weibull queda a +17 de AIC
- Sin cola larga a la derecha, así que no hace falta lognormal

Richard

Paso 1: fabricar números al azar 🎲

Receta del generador propio (GCL): multiplica, suma y quédate con el sobrante. Repite y reparte entre m para tener números entre 0 y 1.

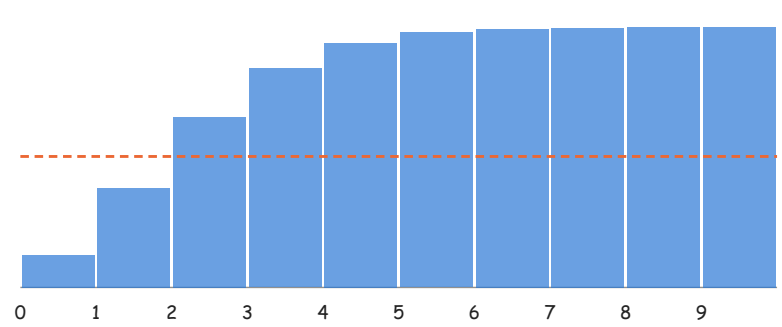
`X(i+1) = (a·X(i) + c) mod m`
a = 1664525, c = 1013904223, m = 2^{32}
Clase `GCL` con `aleatorio()` y `uniformes(n)` (excluye el 0 exacto por el log). Validado con 6 pruebas.



5 000 números del GCL: todas las barras deberían medir casi lo mismo

Richard

Paso 2: del número al azar al n° de carros 🪜



U = 0.504 → llegan N = 2 carros

Sale un número U entre 0 y 1. Lo miramos en la escalera: el escalón donde cae dice cuántos carros llegaron.

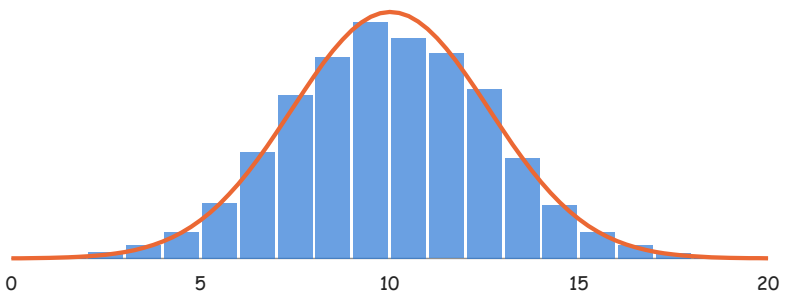
Transformada inversa discreta: N = el menor k tal que $F(k) \geq U$. La FDA de Poisson se calcula de forma recursiva: $p(k+1) = p(k) \cdot \lambda/(k+1)$.

Richard

Paso 3: del número al azar al tiempo ⏳

Con dos números al azar se arma un tiempo en forma de campana (Box–Muller). Si sale negativo lo botamos, porque no hay tiempos menores que 0.

$Z = \sqrt{(-2 \cdot \ln U1)} \cdot \text{sen}(2\pi \cdot U2)$
$T = \mu + \sigma \cdot Z$, con $\mu = 10.02$ y $\sigma = 2.60$
Función `normal_box_muller()`, con rechazo de valores ≤ 0.



5 000 tiempos generados con nuestro GCL vs. la campana teórica

Nicolas

¿Los carros inventados se parecen a los reales?



Prueba	Compara	Resultado
KS de dos muestras	real vs. simulado	No rechaza ✓
t de Welch	medias	No rechaza ✓
Levene	varianzas	No rechaza ✓
Shapiro-Wilk	¿lo simulado es normal?	No rechaza ✓
KS vs. Normal teórica (800 datos)	con esta semilla	Rechaza (p ≈ 0.02) ✗
KS vs. Normal teórica (100 000 datos)	misma semilla	No rechaza (p ≈ 0.87) ✓

"No rechaza H_0" significa que no encontramos diferencias.

Nicolas



La lección de la mala suerte

Una prueba rechazó porque, con 800 datos, la media simulada salió un poquito baja (9.78 vs. 10.02 min). Es como lanzar una moneda 10 veces y que salgan 7 caras: pasa.

Con 100 000 datos el mismo generador pasa la prueba. Por eso una simulación se corre **varias veces (réplicas)**, no solo una.

La probabilidad de que el truncamiento en 0 actúe es ≈ 6 en 100 000: garantiza tiempos posibles sin cambiar la distribución.

Nicolas

Conclusiones y límites

✅ Lo logrado

Llegadas ~ Poisson(2.08/min) y tiempos ~ Normal(10.02, 2.60), generadas con GCL propio, transformada inversa y Box-Muller.

🧩 Para qué sirve

Es el motor de una simulación de colas (M/G/c): cuántas cabinas abrir, cuánta fila habrá, qué pasa con +20 % de carros.

⚠️ Límites

Datos mock de un solo día; λ constante (sin horas pico); no distingue tipos de vehículo; solo el tramo 1→2.



¡Gracias!

¿Preguntas?



Referencias

https://colab.research.google.com/drive/1DNazXU6mfM3LJAEhGmxxbEI94P0FJyM-?usp=sharing

https://www.kaggle.com/datasets/mathfour/mock-traffic-data?resource=download